

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmatis	1-10	Pichardo	10-07-25

Title: Árboles cap VIII

Keyword

- árbol
- nodo
- raíz
- hoja

Topic: propiedades de los árboles

Notes:

un árbol es un tipo especial de grafo: es conexo (todos sus nodos están conectados entre si) y no contiene ciclos, lazos ni lados paralelos. Esta estructura jerárquica es ideal para representar relaciones de dependencia o subordinación, como ocurre en estructuras de archivos.

Questions

¿Qué utilidad

tiene identificar los nodos internos en una estructura de datos?

Los nodos en un árbol tienen nombre específico su ubicación. El nodo superior se llama raíz (nivel 0) a partir de él se ramifican los hijos. Cada nodo tiene un único padre excepto la raíz.

Summary:

un árbol es una estructura es una estructura jerárquica sin ciclos que permite organizar información

NAME Wilmalis	PAGES 2-10	SPEAKER/CLASS Pichardo	DATE-TIME 10-07-25
Title: Arboles cap VIII			

Keyword binario bunario complete balanceado Questions ¿por que deben estar balanceados, si no lo están que pasa?	Topic: Tipo de árboles Notes: Los árboles se clasifican de acuerdo al número de hijos por nodo y a su altura. Según el número de hijos pueden ser binarios, bunarios, unarios, etc. un árbol binario completo es aquel que tiene sus nodos internos con dos hijos y todos sus hijos en el último o nivel terminal. Según la altura o profundidad, los árboles pueden ser balanceados o desbalanceados. un árbol balanceado tiene una diferencia máxima de un nivel entre sus hijos.
--	---

Summary: Los árboles se clasifican por número de hijos y altura. Esta clasificación influye directamente en su rendimiento al organizar.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmatis	3 - 10	Pichardo	10-07-23

Title: Árboles

Keyword

- bosque
- árbol
- subárbol

Topic:

Bosques

Notes:

un Bosque es un conjunto de árboles disjuntos. Es decir que se trata de una colección de grafos acíclicos y conexos, cada uno con su propia raíz. podemos obtener un bosque eliminando aristas de un grafo para separar sus componentes conexos.

Questions

¿se puede convertir cualquier grafo en un bosque?

Desde el punto de vista estructural, cualquier árbol pueda verse como bosque conectado, ya que cada nodo con sus hijos forma un subárbol

Esta forma de organización es muy útil.

Summary:

un bosque es una colección de árboles independientes. su uso permite dividir estructuras complejas en componentes mas simples.

Title: arboles

Keyword

peso
árbol
ponderado

Topic: arboles con peso

Notes:

son árboles en los cuales cada arista lo nodo, según el contexto tiene asignado un valor llamado peso. Este valor puede representar diferentes cosas según el problema: distancia, costo, frecuencia o prioridad.

Questions

¿Qué es el árbol de Huffman?

Estos árboles son especialmente útiles cuando se desea crear caminos eficientes o comprimir datos.

Un ejemplo fundamental es el código de Huffman, donde se asignan pesos a los caracteres según su frecuencia de texto.

Summary:

Los árboles de peso permiten representar valores numéricos en sus ramas.

Title: arboles

Keyword generador grafo Búsqueda	Topic: arboles generadores
	Notes: un árbol generador es una subestructura de un grafo conexo que une todos sus vértices sin formar ciclos. se obtiene eliminando las aristas redundantes hasta mantener solo las conexiones necesarias.
Questions ¿Un grafo puede tener más de un árbol generador?	El procedimiento divide el conjunto de vértices en dos grupos: los que ya pertenecen al árbol (1) y los que aún no (2). En cada iteración se elige la arista de menor peso que conecta un nodo de 1 con uno de 2 y se acepta o se rechaza.

Summary:

permiten conectar todos los nodos de un grafo de forma eficiente, sin ciclos. son esenciales en planificación de redes.

NAME

Wilmales

PAGES

6-10

SPEAKER/CLASS

Pichardo

DATE - TIME

10-07-25

Title:

arboles

Keyword

busqueda
arbol binario
ABB

Topic:

Búsquedas en árboles

Notes:

uno de los usos más comunes de los árboles en comparación es la búsqueda eficiente de información. A medida que el volumen de datos aumenta, es crucial tener estructuras que reduzcan el tipo de accesos. Aquí es donde los árboles de búsquedas son clave especialmente los árboles binarios de búsqueda (ABB).

Questions

¿Qué
pasa si
un árbol
de este
tipo
balancea?

Los ABB organizan los datos de manera que todo va a la izquierda es menor (o igual) al nodo padre.

Summary:

la búsqueda de árboles permite recuperar información de forma rápida.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmatis	7-10	Pichardo	10-07-25

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword

- formal
- language
- gramática

Topic: Gramática y lenguaje formales

Notes:

un lenguaje formal es un conjunto de símbolos que se combinan siguiendo reglas

• Σ : el alfabeto de símbolos terminales (como letra o números)

• N : los símbolos no terminales (que representan estructuras internas)

Questions

¿Cómo sabe un computador que una línea de código es formal?

• S : el símbolo inicial (de donde parte la derivación)

• C : las composiciones (reglas)

La gramática es el conjunto de reglas que definen cómo se forman las palabras en ese lenguaje

Summary:

Los lenguajes formales permiten estructurar información de forma precisa.

NAME Wilmari	PAGES		
NAME Wilmari	PAGES 3-10	SPEAKER/CLASS Richardo	DATE - TIME 10/07/25

Title: introducción a las lenguas formales

Keyword

- automata
- finito
- aceptación

Topic:

automato finito

Notes:

un automata finito (AF) es un modelo matematico que represente un sistema que procesa entradas y responde con salidas

- un conjunto finito de estados (E)
- un alfabeto (Σ) de entrada

Questions

¿puede un automata finito identificar errores?

- una función de transición (δ) que define como cambia el sistema de estado

- un estado inicial: y uno o más estado de aceptación

Summary:

los automata finitos son modelos precisos que procesan cadenas de símbolos

NAME Wilmaris	PAGES 9-10	SPEAKER/CLASS Richardo	DATE - TIME 10-07-25
------------------	---------------	---------------------------	-------------------------

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword

- automata
- teoría
- computabilidad
- algoritmo

Topic: Teoría automata

Notes:

Estudian formalmente las máquinas abstractas que procesan información y se basan en entender problemas que pueden resolverse mediante estas máquinas.

Questions

¿Se puede resolver cualquier problema desde una computadora?

Una máquina de Turing está formada por una cinta infinita infinita, una cabeza de lectura/escritura y un conjunto de reglas de transición.

La teoría de la computabilidad asociada a Turing, analiza que problemas tiene solución algorítmica.

Summary:

La teoría automata proporciona las bases para ver que se puede computar y con cuantos recursos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmales	10-10	Pichardo	10-07-23

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword finito estado maquina-	Topic: maquinas de estado finito Notes: Las máquinas de estado finito (MEF) son una forma particular de automata en la que no se identifican estados de aceptación y cada transición especifica tanto de salida como del siguiente estado.
Questions ¿por que los maquinas de estado finito pueden modelarse con maqui- nas de estado finito?	Una MEF se define como $M = (E, A, B, s, \delta, \lambda)$ donde E : conjunto finito de estados A : conjunto de entradas B : conjunto de salidas s : estado inicial δ : función de transición $E \times A \rightarrow E$ λ : función de salida $E \times A \rightarrow B$ son fundamentales por ser los de sistemas secuenciales.

Summary:

procesan entrada y emiten salidas en tiempo real, siendo ideales para sistemas de control